אותו ישר בארבע שפות

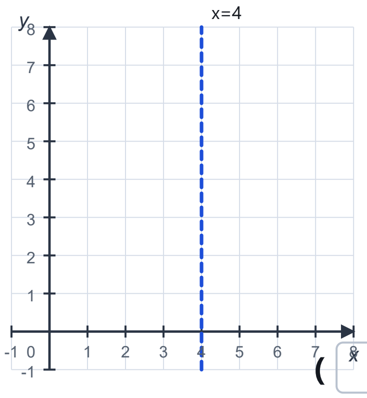
תזכורת

- **x=a** — שיעור X זהה, X קבוע, מקביל לציר Y, מאונך לציר X.
- **y=b** — שיעור Y זהה, Y קבוע, מקביל לציר X, מאונך לציר Y.

- **נתון הישר x=4. השלימו:**
  - שיעור _____ של כל נקודה עליו זהה.
  - _____ קבוע ושווה ל־**4**.
  - הישר מקביל לציר _____.
  - הישר מאונך לציר _____.

  שלוש נקודות שונות עליו:

  (___ , ___) (___ , ___) (___ , ___)



הישר x=4

- **נתון הישר y=6. סמנו את כל הטענות הנכונות:**
  - ☐ שיעור X קבוע.
  - ☐ שיעור Y קבוע.
  - ☐ הישר מקביל לציר X.
  - ☐ הישר מאונך לציר Y.
  - ☐ **(8,6)** נמצאת עליו.
  - ☐ **(6,8)** נמצאת עליו.

- **בכל רביעייה מצאו את יוצא הדופן והקיפו אותו:**
  - **א. x=3** | X קבוע ושווה **3** | מקביל לציר Y | מאונך לציר Y
  - **ב. y=5** | שיעור Y זהה | מאונך לציר Y | מקביל לציר Y

  נמקו את בחירתכם בסעיף ב:

  ____

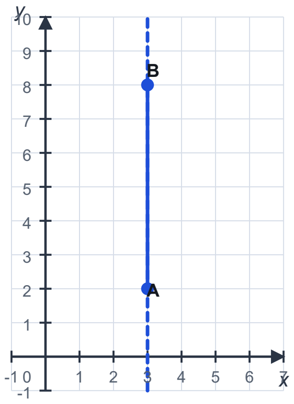
  ____

- **בנו ארבעה ייצוגים שונים לאותו ישר שבחרתם:**

משוואת הישר	שתי נקודות עליו	משפט עם „שיעור זהה"	משפט עם „מקביל" או „מאונך"

ישר שלם לעומת קטע

- נתונות A(3,2) ו־B(3,8):
  - כתבו את משוואת הישר שעליו נמצא הקטע AB: ________
  - כתבו נקודה נוספת על הישר שאינה על הקטע: ________



הקטע AB על הישר x=3

הנקודה	על הקטע	על הישר בלבד	לא על הישר
C(3,20)			
D(3,5)			
E(5,3)			

- נתון הקטע שקצותיו P(2,7) ו־Q(9,7). מיינו את הנקודות (5,7), (12,7), (2,4), (-3,7), (8,7), (7,8):

על הקטע	על הישר מחוץ לקטע	לא על הישר

- קבעו אם הטענה תמיד נכונה. אם לא — כתבו דוגמה נגדית:
  א. כל שתי נקודות בעלות שיעור X זהה נמצאות על ישר המאונך לציר X.

  ב. כל שתי נקודות בעלות שיעור Y זהה נמצאות על ציר X.

  ג. כל ישר המקביל לציר Y מאונך לציר X.

  ד. כל ישר המאונך לציר Y מתלכד עם ציר X.

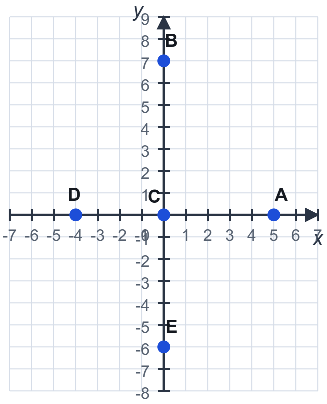
- תכננו ישר המקיים כל תנאי וכתבו את משוואתו:
  א. מקביל לציר X ועובר ברביע השני: ________
  ב. מאונך לציר X ועובר בנקודה **(-4,6)**: ________
  ג. מתלכד עם ציר Y: ________
  ד. מקביל לציר Y אך אינו מתלכד איתו: ________

הצירים כישרים מיוחדים

תזכורת

- ציר X מתלכד עם הישר **y=0**.
- ציר Y מתלכד עם הישר **x=0**.

- נתונות **A(5,0)**, **B(0,7)**, **C(0,0)**, **D(-4,0)**, **E(0,-6)**:
  - אילו נמצאות על ציר X? ____________
  - אילו נמצאות על ציר Y? ____________
  - איזו נמצאת על שני הצירים? ____________
  - איזה שיעור זהה בכל קבוצה? ____________



חמש הנקודות על הצירים

- בחרו את כל הטענות הנכונות לגבי **y=0**:

☐ שיעור Y זהה.
☐ Y קבוע.
☐ מקביל לציר X.
☐ מאונך לציר Y.
☐ מתלכד עם ציר X.
☐ כל נקודה עליו מהצורה **(x,0)**.

- קבעו אם שני התיאורים מתייחסים לאותו ישר, וסמנו „כן" או „לא":

התיאור הראשון	התיאור השני	אותו ישר?
ציר X	**y=0**	
ציר Y	**x=0**	
y=4	ציר X	
ישר המאונך לציר X ועובר בראשית	ציר Y	

- איתור טעות — תלמיד כתב: „הישר **y=0** רק מקביל לציר X, ולכן הם שני ישרים שונים."

מה נכון בדבריו?

____

מה אינו מדויק?

____

ניסוח מתוקן:

____

____

אורך קטע במספרים חיוביים

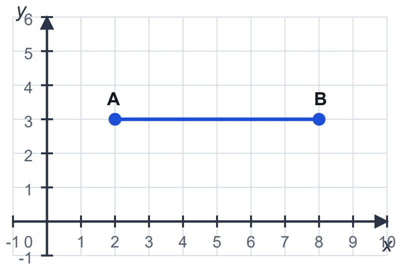
- **נתונות $A(2,3)$ ו־$B(8,3)$:**
  - איזה שיעור זהה? ______
  - איזה שיעור משתנה? ______

  תרגיל האורך: ____ = ____ − ____

  שני ניסוחים שקולים לכיוון הקטע:

  ______

  ______



הקטע AB מקביל לציר X

- **חשבו ותארו באופן מלא:**

הקטע	שיעור זהה	משוואת הישר	תרגיל	אורך
$A(2,5)$, $B(9,5)$				
$C(4,1)$, $D(4,8)$				
$E(3,7)$, $F(11,7)$				
$G(6,2)$, $H(6,10)$				

- **חשבו אורך בלי שרטוט:**

א. קטע על **$y=6$**; שיעורי X הם **3** ו־**11**. אורך: ______

ב. קטע על **$x=8$**; שיעורי Y הם **2** ו־**9**. אורך: ______

ג. קטע מאונך לציר Y; שיעורי X הם **4** ו־**15**. אורך: ______

ד. קטע מקביל לציר Y; שיעורי Y הם **3** ו־**12**. אורך: ______

- **השאלה ההפוכה:**
  - נתונה **$A(3,5)$**. מצאו את כל הנקודות **B** כך ש־**AB** אופקי ואורכו **4**, וכל השיעורים חיוביים.
  - נתונה **$C(6,2)$**. מצאו **D** כך ש־**CD** אנכי, אורכו **5** וכל השיעורים חיוביים.

  B ראשונה: (____ , ____)

  B שנייה: (____ , ____)

  D: (____ , ____)

בנייה וחקר במספרים חיוביים

- נתונה A(5,5). מצאו את כל הנקודות החיוביות במרחק הנתון ממנה:

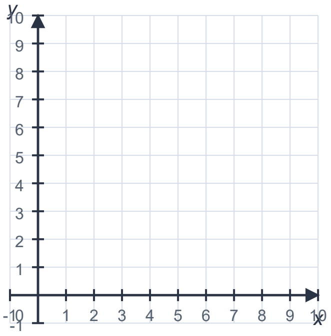
במרחק אופקי 3:

(___ , ___) (___ , ___)

במרחק אנכי 4:

(___ , ___) (___ , ___)

מדוע מספר הפתרונות עשוי להשתנות?



שרטטו כאן

- בנו במערכת הצירים שלמעלה וכתבו את הקצוות:

א. קטע אופקי באורך **6**:

ב. קטע אנכי באורך **6**:

ג. קטע נוסף באורך **6** על ישר אחר:

האם הקטעים חופפים? האם הם על אותו ישר?

- מידע מספיק או חסר? סמנו וציינו מה חסר:

הנתון	מספיק	חסר	מה יש להוסיף
הקטע מקביל לציר X וקצה אחד שלו **(3,5)**			
הקטע על **y=4**, שיעורי X הם **2** ו־**9**			
הקטע מאונך לציר X ואורכו **7**			
הקצוות **(4,2)** , **(4,10)**			

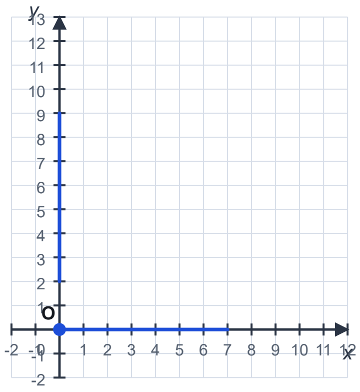
- מי צודק? נתונות **A(3,8)** ו־**B(12,8)**.
  - דנה: „מחשבים **12−3** כי X משתנה.״
  - יובל: „מחשבים **8−8** כי Y זהה.״

מי הגיע לתוצאה הנכונה, ומה נכון חלקית בדברי האחר?

האפס וראשית הצירים

- חשבו אורכים ותארו את הקטע:

הקטע	מקביל לציר	אורך
(0,0) עד (7,0)		
(0,2) עד (0,9)		
(3,0) עד (11,0)		
(0,4) עד (0,12)		



שני הקטעים הראשונים

- אותו אורך, מקום אחר. נתון הקטע A(2,5) , B(8,5):

א. קטע באותו אורך על ציר X:

ב. קטע באותו אורך על **x=4**:

ג. קטע באותו אורך שאחד מקצותיו בראשית:

מה נשמר ומה משתנה?

- נתונה ראשית הצירים O(0,0):
  - מצאו את כל הנקודות **A** כך ש-$\overline{OA}$ מקביל לציר X ואורכו **5**.
  - מצאו את כל הנקודות **B** כך ש-$\overline{OB}$ מקביל לציר Y ואורכו **4**.

A ראשונה: (___ , ___)   B ראשונה: (___ , ___)

A שנייה: (___ , ___)   B שנייה: (___ , ___)

הסבירו את סימטריית הפתרונות:

שני שיעורים משתנים שליליים

- קבעו איזו נקודה ימינה יותר, ורק אז חשבו אורך:

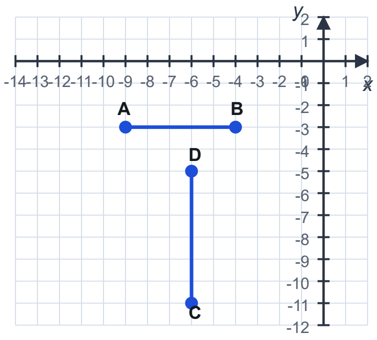
הקטע	הנקודה הימנית	תרגיל	אורך
(-2,3) , (-8,3)			
(-9,-6) , (-4,-6)			
(-7,5) , (-12,5)			

- תיאור מלא — לכל סעיף: שיעור זהה, קבוע, מקביל, מאונך, משוואת ישר ואורך.

א. B(-4,-3) , A(-9,-3)

ב. D(-6,-5) , C(-6,-11)

ג. F(-3,-7) , E(-13,-7)



סעיפים א ו־ב

- מי צודק? נתונות P(-10,-4) ו־Q(-3,-4).
  - עידו: -3-(-10)=7
  - שירה: -10-(-3)=-7

האם שני החישובים נכונים חשבונית?

מי נתן אורך?

כיצד מתקנים תשובה שיצאה שלילית?

- שיעור חסר:

א. A(-9,4) , B(_,4), אורך **5**, שתי הנקודות משמאל לציר Y.

ב. C(-6,-11) , D(-6,_), אורך **4**, שתי הנקודות מתחת לציר X.

B = (☐ , 4) **D = (−6 , ☐)**

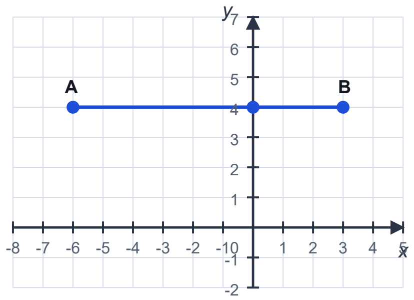
קטע אופקי החוצה את ציר Y

- **נתונות A(-6,4) ו־B(3,4):**
  - שיעור זהה: ____________
  - משוואת הישר: ____________
  - נקודת החיתוך עם ציר Y: ____________

  אורך בחיבור שני החלקים:

  [ ] = [ ] + [ ]

  אורך בחיסור אחד: [ ] = [ ] − [ ]



הקטע AB חוצה את ציר Y

הסבירו מדוע שתי הדרכים שקולות:

- **חשבו ובחרו דרך נוחה:**

הקטע	הדרך שבחרתם	אורך
D(8,7) , C(-4,7)		
F(5,-2) , E(-11,-2)		
H(12,-9) , G(-3,-9)		

- **קבעו אם הקטע חוצה את ציר Y, מתחיל עליו, מסתיים עליו או נמצא כולו בצד אחד:**

הקטע	המצב
(-2,5) עד **(-7,5)**	
(6,3) עד **(-4,3)**	
(8,-5) עד **(0,-5)**	
(0,2) עד **(-9,2)**	

- **שיעור חסר עם תנאי חצייה:**

  א. **A(-5,6) , B(_,6)**, אורך **13** וחוצה את ציר Y.

  ב. **C(_,-3) , D(4,-3)**, אורך **10** וחוצה את ציר Y.

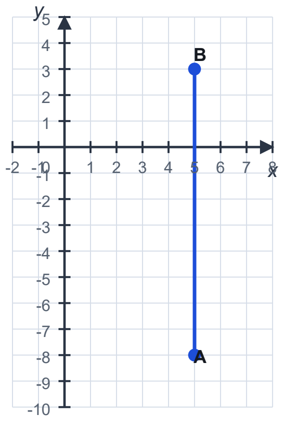
  ג. **E(-8,2) , F(_,2)**, אורך **5**: האם ייתכן חצייה? ____________

קטע אנכי החוצה את ציר X

- נתונות **A(5,-8)** ו־**B(5,3)**:
  - השיעור הזהה והקבוע: ________
  - משוואת הישר: ________
  - נקודת החיתוך עם ציר X: ________
  - האם הישר מתלכד עם ציר Y? ________

אורך — דרך א: ____ = ____ + ____

אורך — דרך ב: ____ = ____ − ____



הקטע AB חוצה את ציר X

- טבלה מעורבת — לכל סעיף: משוואה, נקודת חיתוך, מרחק כל קצה מהציר ואורך:

הקטע	משוואה	נקודת חיתוך	מרחק מלמטה	מרחק מלמעלה	אורך
D(-4,5) , C(-4,-7)					
F(8,9) , E(8,-3)					
H(2,4) , G(2,-11)					

- טעות כפולה — נתונות **P(-3,-6)** ו־**Q(-3,8)**. תלמיד כתב: „שיעור Y זהה ולכן הקטע מקביל לציר Y. אורכו **8−3=5**".

טעות ראשונה:

טעות שנייה:

הפתרון הנכון:

מה תפקידו של <span class="ltr" dir="ltr">-3</span> בשאלה?

- האם הנתונים מספיקים? סמנו כן או לא:

☐ מאונך לציר X, אורך **9**, עובר ב־**(4,-2)**.

☐ על **x=-5**, חוצה את ציר X, אורך **12**.

☐ קצוות **(7,-4)** , **(7,6)**.

☐ שיעור X זהה ואורך **8**.

כל האפשרויות

- נתונה **A(-3,4)**. מצאו את כל הנקודות **B**, וציינו בכל סעיף אם יש אין פתרון, פתרון אחד או שניים:

התנאי	הנקודות B	מספר הפתרונות
AB מקביל לציר X ואורכו **7**		
AB מקביל לציר Y ואורכו **7**		
AB חוצה את ציר Y		
AB חוצה את ציר X		

- **תנאי מיותר — נתונות C(-5,2) ו־D(6,2). הנתונים: שיעור Y זהה; מקביל לציר X; מאונך לציר Y; חוצה את ציר Y; שיעורי X הם 5- ו־6.**

אילו נתונים שקולים זה לזה?

איזה נתון מאפשר לחשב את האורך?

איזה נתון משמש רק לבדיקת סבירות?

- **תמיד נכון? לכל טענה שגויה כתבו דוגמה נגדית:**
  - **א.** אם קטע אופקי חוצה את ציר Y, אורכו סכום הערכים המוחלטים של שיעורי X.
  - **ב.** אם שיעורי X בעלי סימנים שונים, הקטע המחבר חוצה את ציר Y.
  - **ג.** אם קטע אנכי חוצה את ציר X, שיעורי Y בעלי סימנים שונים.
  - **ד.** כל קטע המאונך לציר X חוצה את ציר X.

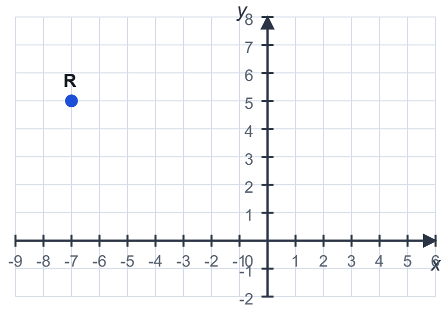
- **הפכו כל טענה לנכונה בשינוי מילה אחת או בהוספת תנאי:**
  - **א.** כל ישר מקביל לציר X מתלכד עם ציר X.
  - **ב.** אם שיעור Y זהה, אורך הקטע הוא הפרש שיעורי Y.
  - **ג.** אם קטע חוצה את ציר Y, הוא מקביל לציר X.

שאלות אוריינות קצרות

- **רובוט נמצא ב־R(-7,5) ונע רק על ישר המאונך לציר Y:**
  - באיזה כיוון גאומטרי הוא נע? ____________
  - לאחר **11** יחידות הוא מגיע לצד הימני של ציר Y. מצאו את נקודת הסיום.
  - היכן חצה את הציר? ____________

נקודת הסיום: (____ , ____)

לפני החצייה ואחריה: **11** = ____ + ____



סמנו את מסלול הרובוט

כתבו נקודת סיום אחרת לאחר <span class="ltr" dir="ltr">11</span> יחידות והסבירו מדוע אינה בצד הימני:

- **רחפן נע על x=-4 מנקודה בעלת שיעור Y שלילי לנקודה בעלת שיעור Y חיובי. אורך המסלול 15 ואחד הקצוות הוא (-4,-6):**

הקצה השני: (____ , ____)

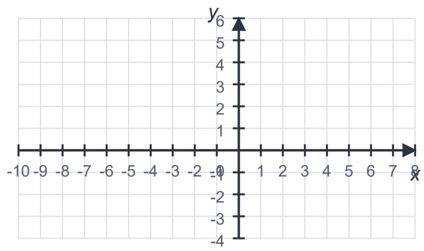
נקודת החיתוך עם ציר X: (____ , ____)

שלושה תיאורים שקולים למסלול:

- **צרו בעצמכם שאלה מציאותית שבה קטע אופקי חוצה את ציר Y ואורכו 14:**

השאלה:

הפתרון והבדיקה:



שרטוט השאלה שכתבתם

מבדק שער

- **חלק סגור — נתונות $A(4,2)$ ו־$B(4,9)$. סמנו את כל הטענות הנכונות:**
  - ☐ שיעור X זהה.
  - ☐ שיעור Y זהה.
  - ☐ הקטע מקביל לציר Y.
  - ☐ הקטע מקביל לציר X.
  - ☐ הקטע נמצא על **x=4**.
  - ☐ אורך הקטע **7**.

- **איזו נקודה אינה על y=3? הקיפו:**
  - ☐ **(2,3)**
  - ☐ **(3,2)**
  - ☐ **(-5,3)**
  - ☐ **(0,3)**

- **התאימו בין הישר לתיאורו:**

הישר	מספר התיאור
x=5	
y=-2	
ציר X	
ציר Y	

- **חלק קצר:**

א. משוואת ציר X: ________ משוואת ציר Y: ________

ב. ישר המאונך לציר Y מקביל לציר ________

ג. אם שיעור X זהה, הישר מהצורה ________

ד. אורך הקטע **(3,8)** עד **(12,8)**: ________

- **טעות תלמיד — נתונות $C(6,1)$ ו־$D(6,10)$. התלמיד כתב: „שיעור X זהה ולכן מחסרים 6−6."**

החלק הנכון בדבריו:

הטעות:

החישוב הנכון: ☐ = ☐ − ☐

הכלל:

- **שאלה פתוחה — כתבו שתי נקודות כך שהקטע מאונך לציר Y, אורכו 8, אינו על ציר X וכל השיעורים חיוביים:**

הנקודה הראשונה: (☐ , ☐) הנקודה השנייה: (☐ , ☐)

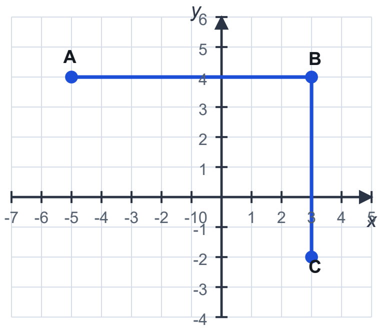
האם התשובה יחידה? נמקו:

גשר למלבן

- נתונות A(-5,4), B(3,4), C(3,-2). חקרו את AB ואת BC:

הקטע	שיעור זהה	משוואה	אורך	חיתוך עם ציר
AB				
BC				

מצאו D כך ש־ABCD מלבן: (___ , ___)



שתי הצלעות הנתונות

- הסבירו בנפרד:

כיצד נקבע שיעור X של <span class="ltr" dir="ltr">D</span>?

כיצד נקבע שיעור Y של <span class="ltr" dir="ltr">D</span>?

- כתבו את משוואות ארבעת הישרים שעליהם נמצאות הצלעות, ומיינו אותן:

הצלע	משוואת הישר	מקבילה לציר	מאונכת לציר

- לפני נוסחת השטח:

כמה שורות משבצות? ___

כמה משבצות בכל שורה? ___

כמה משבצות יחידה בסך הכול?

___ = ___ × ___

אורך המסלול סביבו: ___

- הזיזו את המלבן 4 יחידות ימינה:

A (___ , ___) B (___ , ___) C (___ , ___) D (___ , ___)

מה השתנה ומה נשמר?

האם הוא עדיין חוצה את ציר Y?

האם הנקודות יוצרות מלבן?

תזכורת

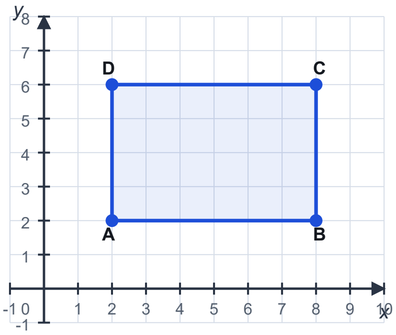
- במלבן שצלעותיו מקבילות לצירים יש בדיוק שני שיעורי X שונים ושני שיעורי Y שונים.
- כל קודקוד מצרף שיעור X אחד לשיעור Y אחד.

- **נתונות A(2,2), B(8,2), C(8,6), D(2,6):**
  - אילו זוגות בעלי שיעור X זהה? ________
  - אילו זוגות בעלי שיעור Y זהה? ________
  - אילו צלעות מקבילות לציר X? ________
  - אילו צלעות מקבילות לציר Y? ________

  הסבירו מדוע מתקבלות ארבע זוויות ישרות:

  ____

  ____



המלבן ABCD

- **בכל קבוצה קבעו אם ארבע הנקודות יכולות להיות קודקודי מלבן שצלעותיו מקבילות לצירים:**

הקבוצה	מלבן? כן / לא	נימוק
(1,2) , (7,2) , (7,5) , (1,5)		
(2,1) , (8,1) , (8,6) , (3,6)		
(4,2) , (4,9) , (10,9) , (10,2)		
(1,1) , (5,1) , (5,1) , (1,4)		

- **מצאו נתון שגוי באחת הקבוצות שאינה יוצרת מלבן, ושנו שיעור אחד בלבד כדי לתקנה, ושרטטו את הקבוצה המתוקנת:**

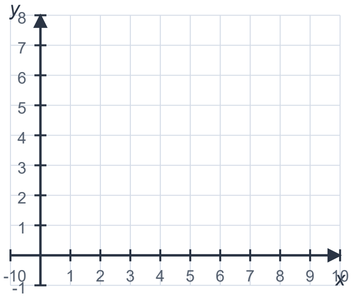
  השיעור ששיניתי: ☐ → ☐

  מדוע השינוי מספיק?

  ____

  ____

  ____



הקבוצה המתוקנת

אורכי צלעות ברביע הראשון

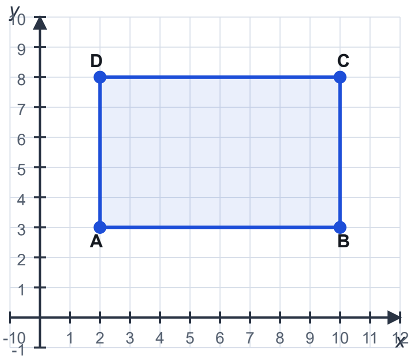
- במלבן A(2,3), B(10,3), C(10,8), D(2,8) חשבו כל צלע בנפרד:

AB = ___ − ___ = ___

BC = ___ − ___ = ___

CD = ___

AD = ___



המלבן ABCD

- הסבירו מדוע AB=CD ומדוע BC=AD — בלי לבצע ארבעה חישובים שונים:

- כתבו את משוואת הישר שעליו נמצאת כל צלע:

הצלע	משוואת הישר
AB	
BC	
CD	
AD	

- השלימו את הטבלה למלבנים הנתונים:

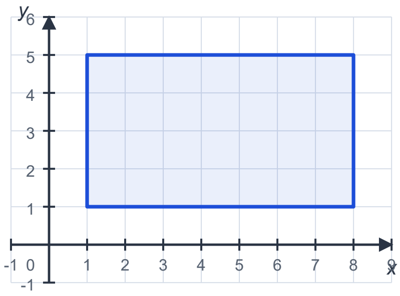
X שמאלי	X ימני	Y תחתון	Y עליון	אורך	רוחב
1	7	2	9		
3	12	4	6		
0	5	0	8		

- מי צודק?
  - תלמיד א׳ חיסר את שיעורי X כדי למצוא את שתי מידות המלבן.
  - תלמידה ב׳ חיסרה X בצלעות אופקיות ו־Y בצלעות אנכיות.

מהי הטעות העקרונית של תלמיד א׳?

שטח כמספר משבצות יחידה

- מלבן שמידותיו 7 על 4 משורטט על הרשת:



מלבן 7 על 4

כמה משבצות בכל שורה? ______

כמה שורות? ______

חישוב בחיבור חוזר:

____

חישוב בכפל: ______ = ______ × ______

היחידה המתאימה: ______

- לפניכם ארבעה מלבנים בעלי אותו שטח ופריסות שונות. השלימו את ההתאמה:

המלבן	מספר שורות	משבצות בכל שורה	תרגיל הכפל	השטח
2 על 12				
3 על 8				
4 על 6				
1 על 24				

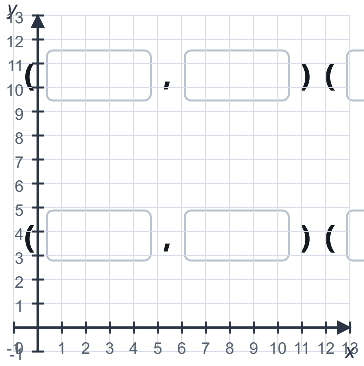
- כתבו שני מלבנים שונים ששטחם 24, שכל קודקודיהם ברביע הראשון, ושרטטו אותם:

הראשון:

(______ , ______) (______ , ______) (______ , ______) (______ , ______)

השני:

(______ , ______) (______ , ______) (______ , ______) (______ , ______)



שני המלבנים

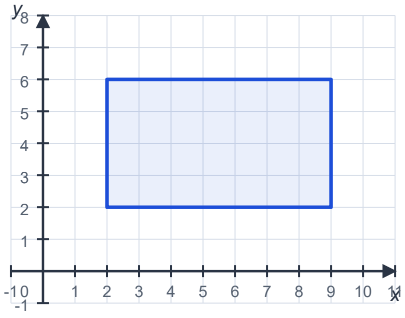
- האם מלבן ברוחב 1 ובאורך 24 נחשב פתרון? נמקו:

____

____

היקף כמסלול סביב הצורה

- רובוט מקיף מלבן שקודקודיו (2,2), (9,2), (9,6), (2,6) :



מסלול הרובוט

חיבור ארבע הצלעות:

☐ + ☐ + ☐ + ☐ = ☐

הדרך המקוצרת:

2 × (☐ + ☐) = ☐

האם התוצאות זהות? מדוע?

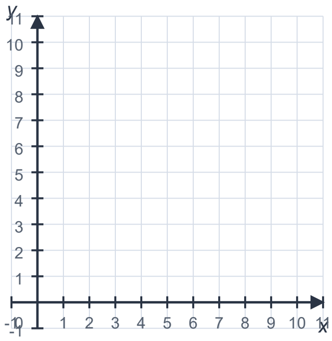
- תלמיד חישב 7×4=28 וטען שזה ההיקף. מצאו את מקור הבלבול:

- מצאו שני מלבנים בעלי שטח שווה אך היקף שונה:

המלבן	אורך	רוחב	שטח	היקף
הראשון				
השני				

- מצאו שני מלבנים שהיקפם 20 אך שטחיהם שונים, ושרטטו אותם:

המלבן	אורך	רוחב	היקף	שטח
הראשון				
השני				



שני המלבנים

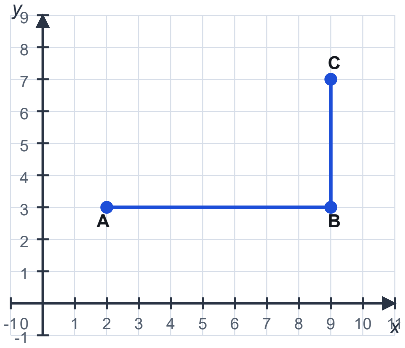
מה למדתם על הקשר בין שטח להיקף?

השלמת קודקוד רביעי

- נתונות A(2,3), B(9,3), C(9,7). מצאו את D:
  - לאיזו נקודה שיעור X של D זהה? ____________
  - לאיזו נקודה שיעור Y של D זהה? ____________

  D = (____ , ____)

  בדיקה באמצעות ארבע משוואות הישרים:



שלושה קודקודים נתונים

- נתונות P(4,2), Q(4,8), R(11,8). מצאו את S:

  S = (____ , ____)

  דרך ראשונה:

  דרך שנייה:

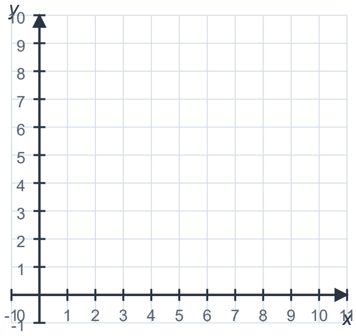
- השלימו קודקוד חסר בשלושת המלבנים:

שלושת הקודקודים	הקודקוד הרביעי
(1,1) , (6,1) , (6,5)	
(-7,2) , (-2,2) , (-2,9)	
(3,-4) , (3,5) , (10,5)	

איזה מהם נמצא ברביע השני ואיזה חוצה את ציר X?

- כתבו שאלה משלכם שבה נתונים שלושה קודקודים והתשובה יחידה, ושרטטו אותה:

  השאלה והפתרון:



השרטוט

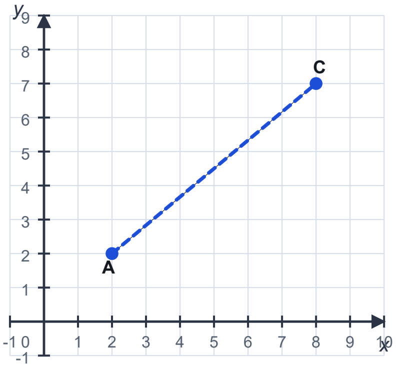
שני קודקודים: תשובה אחת או רבות?

- נתונות **A(2,2)** ו־**C(8,7)** כקודקודים נגדיים. מצאו את שני הקודקודים האחרים כאשר הצלעות מקבילות לצירים:

B = (___ , ___)

D = (___ , ___)

האם קיימת יותר מאפשרות אחת לסדר האותיות?



שני קודקודים נגדיים

- נתונות **A(3,4)** ו־**B(9,4)** כקודקודים סמוכים:
  - כמה מלבנים שונים אפשר לבנות כאשר אין נתון נוסף? ______

שתי דוגמאות מעל AB:

(___ , ___) (___ , ___)

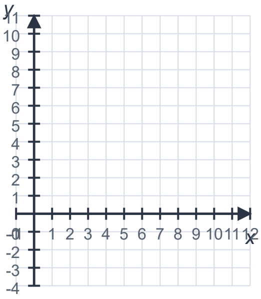
(___ , ___) (___ , ___)

שתי דוגמאות מתחת AB:

(___ , ___) (___ , ___)

(___ , ___) (___ , ___)

איזה נתון אחד יהפוך את התשובה ליחידה?



ארבע הדוגמאות

- מידע מספיק או חסר? סמנו וכתבו כמה פתרונות יש:

הנתון	מספיק / חסר	מספר הפתרונות
שני קודקודים סמוכים ואורך הצלע השנייה		
שני קודקודים נגדיים		
קודקוד אחד, אורך ורוחב		
שטח בלבד		

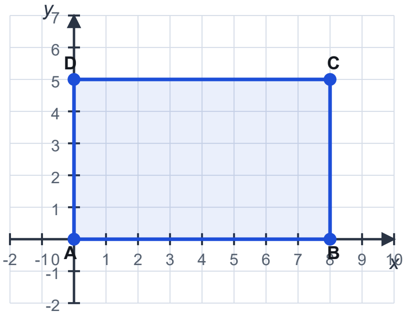
מלבנים על הצירים

- מלבן שקודקודיו A(0,0), B(8,0), C(8,5), D(0,5):
  - אילו צלעות מתלכדות עם צירים? ___

הצלע	משוואת הישר
AB	
BC	
CD	
AD	

שטח: ___ = ___ × ___

היקף: ___ = (___ + ___) × 2



מלבן שקודקודו בראשית

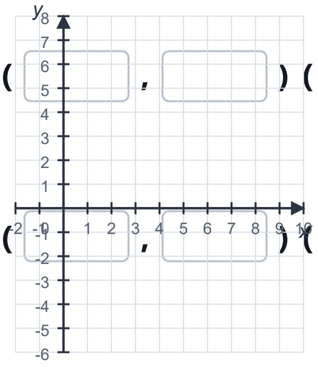
- מלבן שאחת מצלעותיו מתלכדת עם ציר Y — כתבו ושרטטו:

דוגמה ברביע הראשון:

(___ , ___) (___ , ___) (___ , ___) (___ , ___)

דוגמה החוצה את ציר X:

(___ , ___) (___ , ___) (___ , ___) (___ , ___)



שתי הדוגמאות

- האם מלבן יכול ששתי צלעות סמוכות שלו יתלכדו עם שני הצירים?

התשובה והנימוק:

___

באיזה קודקוד הן נפגשות? (___ , ___)

- האם מלבן שאחת מצלעותיו על ציר X נמצא בהכרח כולו מעל הציר? תנו דוגמה נגדית:

___

___

מלבנים עם שיעורים שליליים

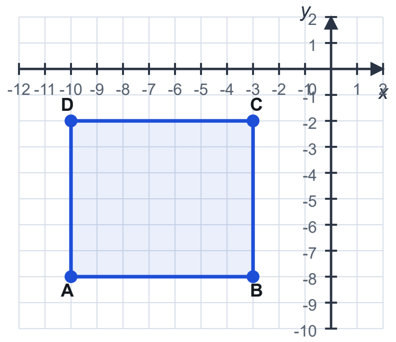
- מלבן ברביע השלישי: A(-10,-8), B(-3,-8), C(-3,-2), D(-10,-2):

אורך: ___ = ___ − ___

רוחב: ___ = ___ − ___

שטח: ___ = ___ × ___

היקף: ___ = 2 × (___ + ___)



מלבן ברביע השלישי

- הסבירו מדוע המידות חיוביות אף שכל השיעורים שליליים:

______

______

- השוו למלבן ברביע הראשון שמידותיו זהות, ושרטטו אותו:

הקודקודים:

(___ , ___) (___ , ___) (___ , ___) (___ , ___)

אילו נתונים שונים?

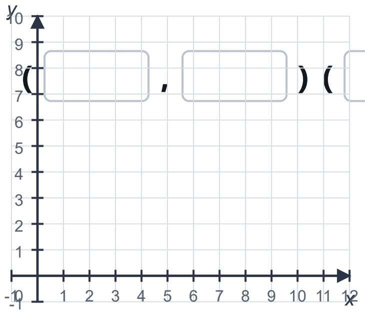
______

______

אילו גדלים נשמרים?

______

______



המלבן ברביע הראשון

- איתור טעות — תלמיד חישב רוחב 6=(8-)-2-, אך אורך 7-=(3-)-10-:

מה נכון בחישוב הרוחב?

______

החישוב הנכון לאורך: ___ = ___ − ___

נסחו כלל שאינו תלוי בכיוון כתיבת הקודקודים:

______

______

מלבן החוצה ציר אחד

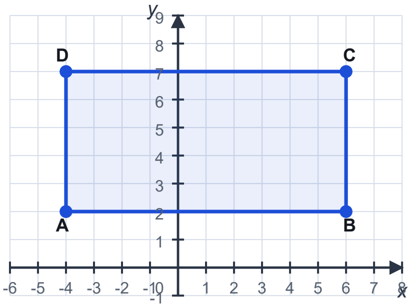
- **מלבן A(-4,2), B(6,2), C(6,7), D(-4,7):**
  - איזה ציר הוא חוצה? __________
  - האם צלע אחת חוצה את הציר או שתיים?

____

האורך בשני חלקים ביחס לציר:

☐ = ☐ + ☐

האורך בחיסור: ☐ = ☐ – ☐

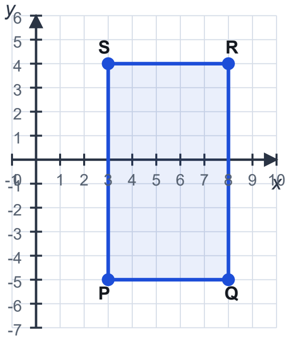


המלבן חוצה את ציר Y

- **מלבן P(3,-5), Q(8,-5), R(8,4), S(3,4):**
  - איזה ציר הוא חוצה? __________

נקודת חיתוך ראשונה: (☐ , ☐)

נקודת חיתוך שנייה: (☐ , ☐)



המלבן PQRS

- **בנו מלבן ששטחו 40 וחוצה את ציר Y אך אינו חוצה את ציר X:**

הקודקודים:

(☐ , ☐) (☐ , ☐) (☐ , ☐) (☐ , ☐)

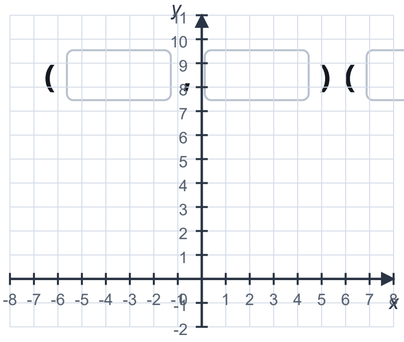
בדיקת השטח: **40** = ☐ × ☐

הסבירו כיצד הבטחתם את שני התנאים:

____

____

____



המלבן שבניתם

מלבן החוצה את שני הצירים

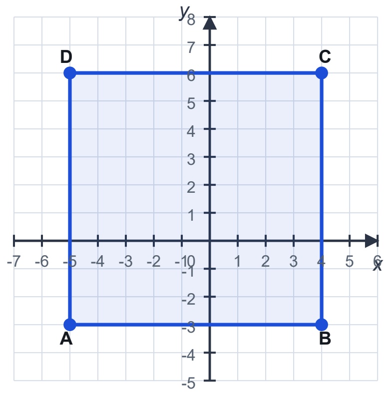
- נתונות A(-5,-3), B(4,-3), C(4,6), D(-5,6):

שטח: ______ = ______ × ______

היקף: ______ = 2 × (______ + ______)

האם ראשית הצירים בתוך המלבן, על היקפו או מחוצה לו?

____



המלבן חוצה את שני הצירים

- מצאו את ארבע נקודות החיתוך של צלעות המלבן עם הצירים:

עם ציר X: (______ , ______) עם ציר Y: (______ , ______)

עם ציר X: (______ , ______) עם ציר Y: (______ , ______)

- כתבו תנאי על תחומי X ו־Y המבטיח שראשית הצירים נמצאת בתוך מלבן שצלעותיו מקבילות לצירים:

____

____

- בנו מלבן החוצה את שני הצירים אך ראשית הצירים נמצאת על אחת מצלעותיו:

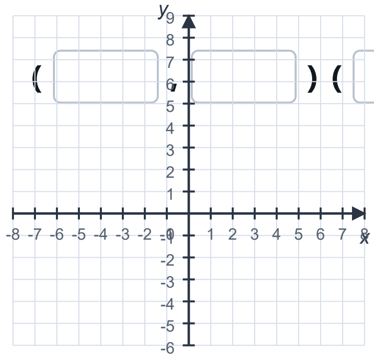
הקודקודים:

(______ , ______) (______ , ______) (______ , ______) (______ , ______)

על איזו צלע נמצאת הראשית?

____

____



המלבן שבניתם

- האם הדבר אפשרי אם „חוצה” פירושו שחלק מהמלבן נמצא מכל צד של כל ציר? דונו בדיוק המונח:

____

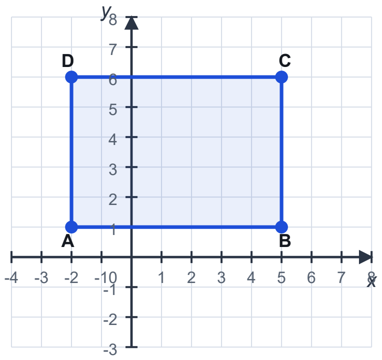
____

הזזה ושימור גדלים

- נתון המלבן (A(-2,1), B(5,1), C(5,6), D(-2,6. חשבו פעם אחת בלבד:

אורך: ___ = ___ − ___

רוחב: ___ = ___ − ___



המלבן לפני ההזזה

- הזיזו את המלבן וכתבו את השיעורים החדשים:

D	C	B	A	ההזזה
				4 ימינה
				3 למטה
				6 שמאלה ו־**2** למעלה

- בכל אחת מההזזות קבעו:

עשוי להשתנות	נשמר	הגודל
		מקבילות הצלעות לצירים
		אורכי הצלעות
		שטח
		היקף
		הרביע שבו נמצא המלבן
		חציית ציר או התלכדות עם ציר

- תלמיד טען שהזזה ימינה מגדילה את האורך משום ששיעורי X גדלו. הסבירו את הטעות:

___

___

___

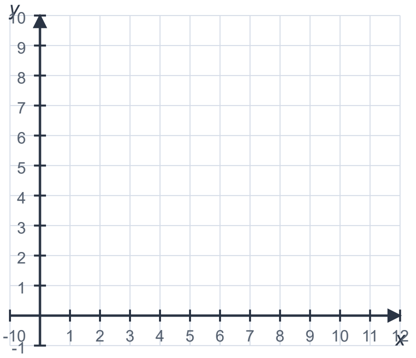
שאלות הפוכות בשטח ובהיקף

- **נתון מלבן ששטחו 36 ואורך אחת מצלעותיו 9:**

הצלע השנייה: ______ = ______ : ______

מדוע חילקנו ולא חיסרנו?

____



בנו אותו בשלושה מיקומים שונים

- **כתבו את הקודקודים של שלושת המיקומים ששרטטתם:**

המיקום	ארבעת הקודקודים
הראשון	
השני	
השלישי	

- **נתון מלבן שהיקפו 30 ואורכו 9:**

סכום אורך ורוחב: ______ = 2 : ______

הרוחב: ______ = ______ – ______

דוגמה שאחת מצלעותיה על ציר X:

(______ , ______) (______ , ______) (______ , ______) (______ , ______)

- **מצאו את כל זוגות המספרים השלמים החיוביים האפשריים למלבן ששטחו 24:**

אורך	רוחב	היקף

- **מבין המלבנים שמצאתם, לאיזה ההיקף הקטן ביותר? הסבירו בלי לנסות מיקומים שונים במערכת:**

____

____

מידע מספיק, חסר, מיותר או סותר

דרך עבודה

- לפני החישוב בדקו אם הנתונים קובעים מלבן יחיד, כמה מלבנים או אף מלבן.
- נתון מיותר אינו שגוי — הוא פשוט נובע מנתונים אחרים.

- סווגו כל תיאור והשלימו הסבר קצר:

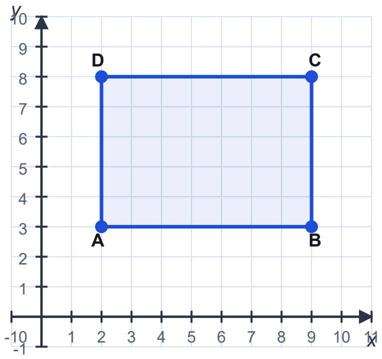
התיאור	מספיק / חסר / מיותר / סותר	הסבר או תיקון
שלושה קודקודים עוקבים של מלבן שצלעותיו מקבילות לצירים		
שני קודקודים סמוכים בלבד		
אורך, רוחב וקודקוד שמאלי־תחתון		
שיעור Y של A ו־B שונה, אך נטען ש־AB מקביל לציר X		
ארבעה קודקודים מלאים וגם נתון השטח הנובע מהם		

- נתונות **A(2,3)**, **B(9,3)**, **C(9,8)** והנתון „שטח המלבן הוא 35”:
  - מצאו את **D**: ______
  - האם נתון השטח הכרחי? ______
  - בדקו את נתון השטח: ______

הסבירו כיצד ידעתם:

______

______



בדיקת הנתונים

- תקנו כל תיאור באמצעות שינוי נתון אחד בלבד:

התיאור	הנתון ששיניתי	מדוע כעת המידע תקין?
AB מקביל לציר X, אך **A(2,3)** ו־**B(8,5)**		
מלבן שמידותיו **4×7** ושטחו **32**		
שלושה קודקודים נתונים, אך שניים מהם זהים		

איזה תיקון היה אפשר לבצע ביותר מדרך אחת?

______

______

אותו שטח — היקפים שונים

- מצאו את כל זוגות הצלעות השלמות של מלבן ששטחו 36:

אורך	רוחב	שטח	היקף
1	36		
2	18		
3	12		
4	9		
6	6		

- סדרו את המלבנים מההיקף הגדול לקטן:

______

______

  - איזה מלבן בעל ההיקף הקטן ביותר?

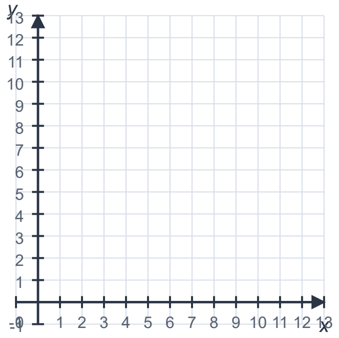
______

  - מה מיוחד בצורתו? ______

נסחו השערה על מלבן בעל שטח קבוע:

______

______



שרטטו שני מלבנים מהטבלה

- האם אפשר להסיק משטח שווה שההיקפים שווים?

☐ כן, תמיד

☐ רק אם המלבנים חופפים

☐ לא; אפשר לקבל היקפים שונים

נימוק ודוגמה:

______

______

- בדקו אם ההשערה שלכם מתאימה גם לשטח 24:

מידות	שטח	היקף	קרוב יותר לריבוע?
1×24			
2×12			
3×8			
4×6			

מה נשמר מן המסקנה של שטח 36?

______

______

היקף שווה — שטחים שונים

- היקף כל מלבן הוא 24. השלימו את כל האפשרויות השלמות שבהן אורך אינו קטן מהרוחב:

אורך	רוחב	בדיקת היקף	שטח
11	1		
10	2		
9	3		
8	4		
7	5		
6	6		

- בחרו את המלבן בעל השטח הגדול ביותר ואת המלבן בעל השטח הקטן ביותר:

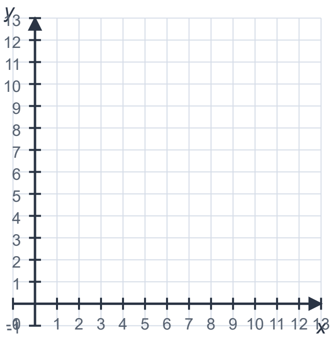
השטח הגדול ביותר: ____ על ____

השטח הקטן ביותר: ____ על ____

מה הקשר בין קרבה לריבוע לבין גודל השטח?

____

____



שרטטו את שני המלבנים

- בדקו את הטענה: „מלבנים שווי היקף הם גם שווי שטח."

☐ נכונה תמיד ☐ שגויה

☐ נכונה רק כאשר הצלעות שוות בהתאמה

דוגמה נגדית או הסבר:

____

____

- שאלה הפוכה — נתון מלבן שהיקפו 24 ושטחו 32:

סכום שתי הצלעות: 12 = ____ + ____

מכפלת שתי הצלעות: 32 = ____ × ____

- מצאו את מידות המלבן: ____________
- האם קיימת אפשרות שלמה נוספת? ____________

הסבירו כיצד בדקתם שלא החסרתם פתרון:

____

____

מבדק שער — מלבנים

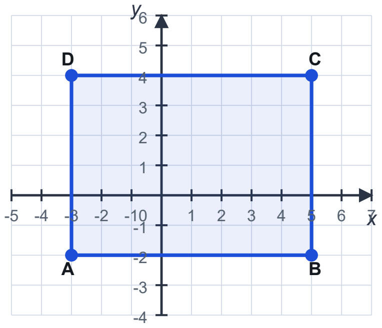
- **נתונות A(-3,-2), B(5,-2), C(5,4):**

D = (____ , ____)

שטח: ____ = ____ × ____

היקף: ____ = (____ + ____) × 2

- איזה ציר המלבן חוצה? ________
- אילו צלעות מאונכות לציר X? ________



המלבן במבדק

- **מי צודק?**
  - אורי: „האורך הוא **5-(-3)=8**.”
  - נועה: „הרוחב הוא **4-(-2)=6**.”
  - רון: „השטח הוא **8+6=14**.”

כתבו מה נכון ומה יש לתקן:

____

____

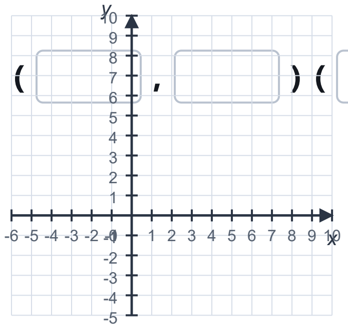
____

- **כתבו מלבן אחר ששטחו 48 והיקפו שונה, ושרטטו אותו:**

הקודקודים:

(____ , ____) (____ , ____) (____ , ____) (____ , ____)

בדיקת שטח: ____ × ____ = **48**



המלבן שבניתם

- **בדיקת שליטה עצמית — סמנו רק טענות שתוכלו לנמק:**

☐ מיקום המלבן יכול להשתנות בלי שהשטח ישתנה.

☐ אם מלבן חוצה את ציר Y, שתי צלעות אופקיות חוצות אותו.

☐ בכל מלבן שיעורי X של כל ארבעת הקודקודים זהים.

☐ שטח שווה אינו מבטיח היקף שווה.

בחרו טענה אחת וכתבו נימוק מלא:

____

____

מחצי מלבן לשטח משולש

רעיון מרכזי

- אלכסון של מלבן מחלק אותו לשני משולשים חופפים ושווי שטח.
- לכן שטח כל משולש הוא מחצית ממכפלת הבסיס בגובה.

- מלבן שמידותיו 8 על 6 מחולק באלכסון:

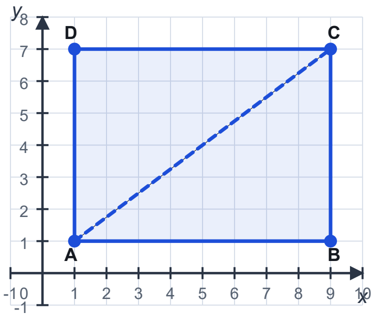
שטח המלבן: ☐ = 6 × 8

שטח כל משולש: ☐ = 2 ÷ ☐

מדוע שני השטחים שווים?

___

___



אלכסון במלבן

- איתור טעות — תלמיד כתב: „שטח המשולש הוא בסיס + גובה ÷ 2”.

הביטוי המתוקן: ☐ = 2 ÷ ☐ × ☐

הסבירו מה הייתה הטעות:

___

___

- השלימו את הטבלה בלי לשרטט כל מלבן:

מידות המלבן	שטח המלבן	שטח כל מחצית	תרגיל
10×4			
7×6			
12×5			
9×8			

- הסבירו את החלוקה ב־2 בשתי דרכים שונות:

דרך גאומטרית — בעזרת חפיפה:

___

___

דרך חשבונית — בעזרת שטח המלבן:

___

___

מה יקרה אם נחבר שוב את שני המשולשים?

___

בסיס וגובה המקבילים לצירים

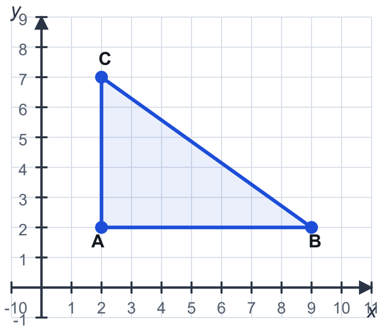
- נתונות A(2,2), B(9,2), C(2,7):
  - איזה שיעור זהה ב־A וב־B? ____________
  - איזה שיעור זהה ב־A וב־C? ____________
  - איזו זווית נוצרת ב־A? ____________

אורך הבסיס AB: ☐ = ☐ − ☐

הגובה AC: ☐ = ☐ − ☐

שטח המשולש:

☐ = 2 ÷ ☐ × ☐



משולש ישר זווית

- לכל זוג ניצבים כתבו את השיעור הקבוע ואת השיעור המשתנה:

הקטע	השיעור הקבוע	השיעור המשתנה	האורך
AB			
AC			

- בחרו את כל התיאורים הנכונים ל־AB:

☐ שיעור Y זהה
☐ Y קבוע
☐ מקביל לציר X
☐ מאונך לציר Y
☐ שיעור X זהה

- תרגול מדורג — חשבו בסיס, גובה ושטח:

שלושת הקודקודים	בסיס	גובה	שטח
(1,1), (7,1), (1,5)			
(4,2), (4,9), (10,2)			
(-3,4), (5,4), (-3,10)			

- איתור טעות — תלמיד חיסר את שיעורי Y כדי למצוא את AB האופקי:

מדוע בקטע אופקי צריך לחסר דווקא שיעורי X?

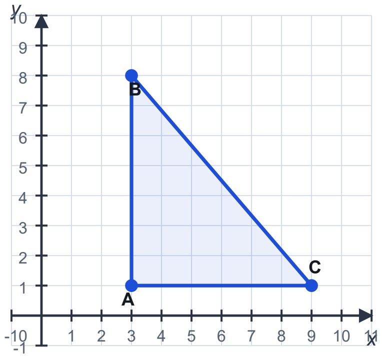
____

____

נסחו כלל קצר לזיהוי השיעור המשתנה:

____

אותו משולש — בסיס אחר



שני ניצבים אפשריים כבסיס

- **נתונות $A(3,1)$, $B(3,8)$, $C(9,1)$:**

כאשר AC הוא הבסיס:

$___ \times ___ \div 2 = ___$

כאשר AB הוא הבסיס:

$___ \times ___ \div 2 = ___$

מדוע התקבל אותו שטח?

___

___

- **מי מהקטעים יכול להיות גובה כאשר הבסיס הוא AC?**

☐ AB
☐ BC
☐ קטע אופקי דרך B
☐ כל קטע היוצא מ־B

נמקו באמצעות מאונכות:

___

___

- **כתבו כלל: מתי צלע של משולש יכולה לשמש גם גובה?**

___

___

___

- **בסיס וגובה אינם חייבים להיקרא בשם „אורך" ו„רוחב":**

בחירת הבסיס	הגובה המתאים	מדוע הם מאונכים?
AB		
AC		

מה נשאר קבוע כאשר מחליפים בין שני הניצבים?

___

___

- **האם אפשר לבחור את הצלע האלכסונית BC כבסיס?**

☐ לא, לעולם לא
☐ כן, אבל צריך גובה מאונך אליה
☐ כן, והגובה הוא תמיד AB

הסבירו מה יהיה קשה יותר במקרה זה ולמה בשלב זה נעדיף ניצב כבסיס:

___

___

___

משולשים על הצירים

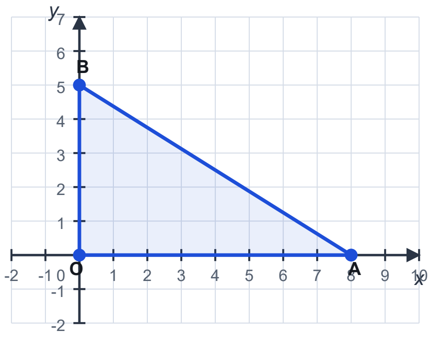
- נתונות O(0,0), A(8,0), B(0,5):
  - איזו צלע מתלכדת עם ציר X? ______
  - איזו צלע מתלכדת עם ציר Y? ______

  שטח המשולש:

  ☐ = ☐ × ☐ ÷ 2

  כתבו שתי דרכים לתאר כל ניצב:

  ______



ניצבים על הצירים

- בנו שני משולשים ישרי זווית נוספים ששטחם 12 ושניצביהם נמצאים על הצירים:

אורך ניצב ראשון	אורך ניצב שני	בדיקת שטח

- האם לכל שטח שלם אפשר לבחור שני ניצבים שלמים?

  בדקו בעזרת שתי דוגמאות והסבירו:

  ______

  ______

  ______

- מצאו את כל זוגות הניצבים השלמים האפשריים לשטח 18:

  מכפלת הניצבים צריכה להיות: 36 = ☐ × ☐

ניצב ראשון	ניצב שני	בדיקת שטח
1	36	
2	18	
3	12	
4	9	
6	6	

שטח משולש עם שיעורים שליליים

- **נתונות A(-9,-8), B(-3,-8), C(-9,-2):**

AB: ___ = ___ − ___

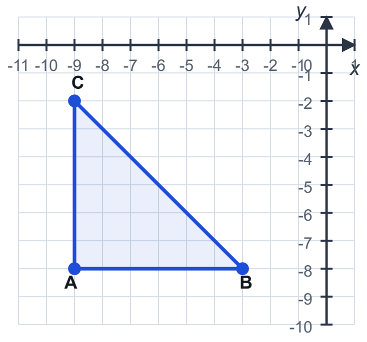
AC: ___ = ___ − ___

שטח: ___ = 2 ÷ ___ × ___

מדוע השטח חיובי?

____

____



משולש ברביע השלישי

- **תלמיד חישב 6=(9-)-3- אך כתב לגובה 6-=(2-)-8-:**
  - איזה חישוב חשבוני נכון? ___________
  - איזה מספר אינו יכול להיות אורך? ___________

הגובה המתוקן: ___ = ___ − ___

נסחו כלל למניעת אורך שלילי:

____

____

- **השוו למשולש ברביע הראשון בעל אותם אורכי ניצבים:**

קודקוד ראשון: (___ , ___)

קודקוד שני: (___ , ___)

קודקוד שלישי: (___ , ___)

- **השוו בין שלוש דרכי חישוב האורך 6:**

דרך	התרגיל	יתרון	סיכון לטעות
המספר הגדול פחות הקטן			
ערך מוחלט של ההפרש			
ספירת יחידות על הציר			

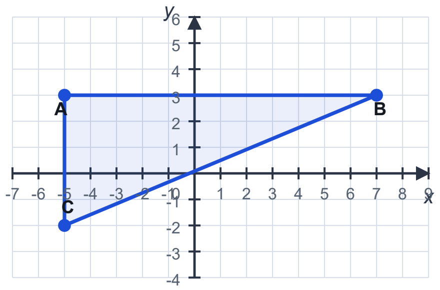
באיזו דרך תבחרו כאשר שני השיעורים שליליים? נמקו:

____

____

משולש החוצה ציר

- **נתונות (A(-5,3), B(7,3), C(-5,-2:**



הניצבים חוצים את הצירים

AB בפירוק ביחס לציר Y:

☐ = ☐ + ☐

AC: ☐ = ☐ – ☐

שטח: ☐ = 2 ÷ ☐ × ☐

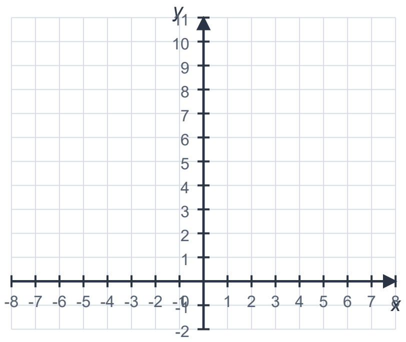
חיתוך AB עם ציר Y: (☐ , ☐)

חיתוך AC עם ציר X: (☐ , ☐)

- **בנו משולש ישר זווית ששטחו 30, בסיס חוצה את ציר Y והגובה כולו מעל ציר X:**

קודקוד	X	Y
A		
B		
C		

בדיקת שטח: **30 = 2 ÷** ☐ × ☐



המשולש שבניתם

- **האם הזזה של המשולש בלי שינוי אורכי הבסיס והגובה משנה את שטחו?**

☐ כן ☐ לא

נימוק:

- **שאלה הפוכה — הבסיס האופקי מתחיל בנקודה A ושווה 12:**
  - אם **A(-5,3)** והבסיס חוצה את ציר Y, מצאו את B: ____________
  - אם הגובה שווה 5 ויורד מתחת לציר X, מצאו את C: ____________
  - בדקו את השטח שהתקבל: ____________

איזה תנאי בכל סעיף מבטיח תשובה יחידה?

שימור שטח ושינוי תנאי חצייה

- שנו את המשולש כך שיחצה רק ציר אחד, אך שטחו יישאר 30:

קודקוד	X חדש	Y חדש
A		
B		
C		

הסבירו מה שיניתם, מה נשמר וכיצד בדקתם את תנאי החצייה:

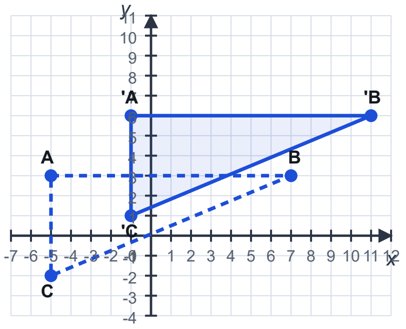
- הזיזו את המשולש A(-5,3), B(7,3), C(-5,-2) ארבע יחידות ימינה ושלוש יחידות למעלה:

קודקוד	X חדש	Y חדש
A'		
B'		
C'		

שטח לאחר ההזזה:

$\square \times \square \div 2 = \square$

- האם אורכי הניצבים השתנו? ________
- האם חציית הצירים השתנתה? ________



המשולש המקורי והמשולש לאחר ההזזה

- סמנו את כל הגדלים שנשמרים בכל הזזה:

☐ אורכי הצלעות
☐ מיקום ביחס לצירים
☐ הזווית הישרה
☐ שטח המשולש
☐ שיעורי הקודקודים
☐ הקבלה והמאונכות לצירים

הסבירו מדוע שטח יכול להישמר אף שכל השיעורים השתנו:

בניית משולשים בעלי שטח נתון

- בחרו שני זוגות וכתבו שיעורי קודקודים כאשר הזווית הישרה בראשית:

הזוג	קודקוד על ציר X	קודקוד על ציר Y

מדוע קיימים גם פתרונות בכיוונים השליליים?

- כתבו דוגמה משלכם למשולש ברביע השלישי ששטחו 24:

אורכי הניצבים: 24 = 2 ÷ ___ × ___

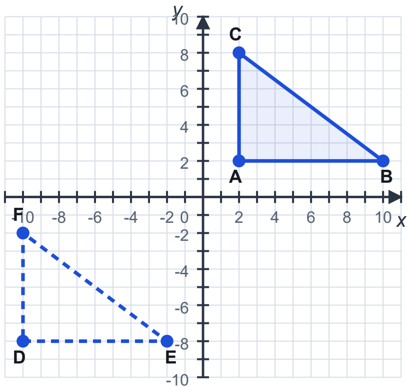
קודקוד	X	Y
A		
B		
C		

- השוו בין שני המשולשים המשורטטים:

המשולש	בסיס	גובה	שטח	רביעים
ABC				
DEF				

- האם הם חופפים? ____
- האם מיקומם משנה את שטחם? ____

כתבו מסקנה:



אותן מידות במיקומים שונים

- תכננו הוראת הזזה שתעביר משולש שווה־שטח כולו לרביע הראשון:
  - כמה יחידות יש להזיז ימינה לפחות? ____
  - כמה יחידות יש להזיז למעלה לפחות? ____

כתבו הוראת הזזה אחת אפשרית והסבירו מדוע היא מספיקה:

הזזה, חציית צירים ושימור שטח

- **חברו כלל מסכם משלכם:**

בהזזה משתנה...

____

____

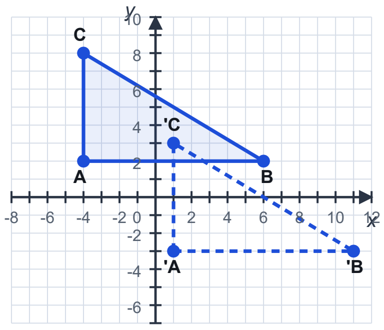
בהזזה נשמר...

____

____

- **המשולש A(-4,2), B(6,2), C(-4,8) הוזז חמש יחידות ימינה וחמש יחידות למטה:**

קודקוד	X חדש	Y חדש
A'		
B'		
C'		



לפני ההזזה ואחריה

השטח לאחר ההזזה:

____ × ____ ÷ 2 = ____

- איזה ציר המשולש החדש חוצה? ____________
- איזה ציר אינו נחצה? ____________

- **מבדק קצר — סמנו נכון או לא נכון והוסיפו תיקון לטענה שגויה:**

הטענה	נכון / לא נכון	תיקון או נימוק
הזזה משנה את שטח המשולש.		
הזזה יכולה לשנות את הצירים שהמשולש חוצה.		
אם כל השיעורים השתנו, גם אורכי הניצבים חייבים להשתנות.		
משולשים חופפים יכולים להימצא ברביעים שונים.		

- **יישמו את הוראת ההזזה שבחרתם ובדקו את התוצאה:**

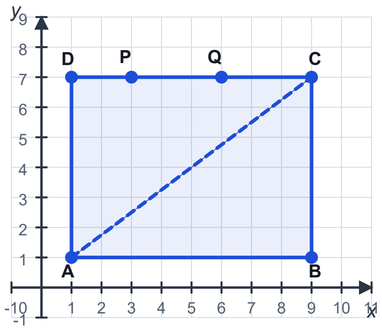
שיעורי הקודקודים לאחר ההזזה:

A′ (____ , ____) B′ (____ , ____) C′ (____ , ____)

בדיקת השטח: ____ × ____ ÷ 2 = ____

- בדיקה שכל שלושת הקודקודים ברביע הראשון: ____________

משולש בתוך מלבן — אותו בסיס ואותו גובה



אלכסון ונקודות על ישר מקביל לבסיס

- במלבן A(1,1), B(9,1), C(9,7), D(1,7) שורטט האלכסון AC:

שטח המלבן: ___ = ___ × ___

שטח כל משולש: ___ = ___ ÷ 2

  - האם המשולשים ABC ו־ACD חופפים? ___
  - האם שטחיהם שווים? ___

הסבירו בלי להשתמש שוב בנוסחה:

___

- הנקודות P ו־Q נמצאות על הצלע DC. השוו בין שטחי ABP ו־ABQ:

המשולש	אורך הבסיס AB	הגובה אל AB	השטח
ABP			
ABQ			

איזה נתון השתנה ואיזה נתון נשמר?

___

- השלימו כלל:

משולשים בעלי אותו בסיס וקודקוד שלישי על ישר המקביל לבסיס...

___

☐ שווי שטח ☐ חופפים תמיד
☐ שווי היקף תמיד

- בדקו את דברי התלמידים:
  - איתי: „אם הקודקוד השלישי זז על DC, כל צלעות המשולש נשמרות."
  - ליאור: „הבסיס והגובה נשמרים, ולכן השטח נשמר גם אם הצלעות האחרות משתנות."

מי צודק? תקנו את המשפט שאינו מדויק:

___

שטח משולש באמצעות חיסור שטחים

- המשולש ABC נמצא בתוך מלבן שמידותיו 10×8:

שטח המלבן: ______ = 8 × 10

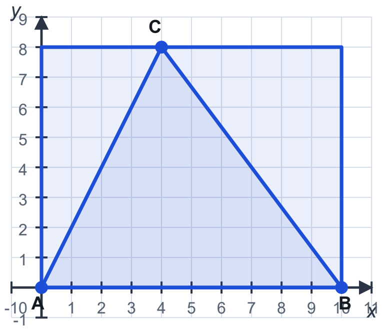
שטח המשולש השמאלי החיצוני:

______ = 2 ÷ 8 × 4

שטח המשולש הימני החיצוני: ______ = 2 ÷ 8 × 6

שטח ABC בחיסור:

______ = (______ + ______) − ______



השלמה למלבן וחיסור

- פתרו את אותו משולש בדרך הישירה:

בסיס × גובה ÷ 2: ______ = 2 ÷ ______ × ______

מדוע שתי הדרכים חייבות לתת אותה תוצאה?

____

____

- מי צודק?
  - דנה: „צריך לחסר רק את המשולש השמאלי."
  - נועם: „צריך לחסר את שני האזורים החיצוניים."
  - יובל: „אפשר לחשב ישירות בלי המלבן."

כתבו מה נכון בכל הצעה ומה דורש תיקון:

____

____

____

- השווּ בין שתי דרכי הפתרון:

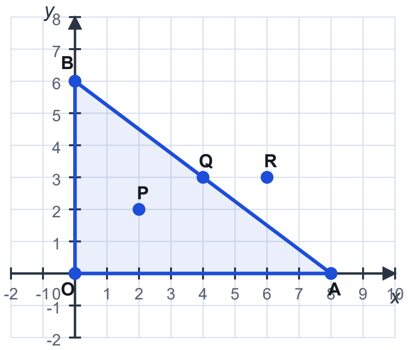
הדרך	מספר חישובי שטח	יתרון	סיכון לטעות
השלמה למלבן וחיסור			
בסיס × גובה ÷ 2			

באיזה מצב דווקא דרך החיסור עשויה להיות נוחה יותר?

____

____

נקודה בתוך, על או מחוץ למשולש



שלוש נקודות ביחס למשולש

- מיינו את הנקודות P, Q ו־R:

הנקודה	בתוך / על / מחוץ	נימוק מן השרטוט או מן השטחים
P		
Q		
R		

איזו נקודה נמצאת בתוך המלבן החוסם אך מחוץ למשולש?

____

- בדיקת שטחים עבור הנקודה Q:

סכום שלושת השטחים: ____ = **שטח AQB + שטח OQB + שטח OAQ**

שטח OAB: ____ = **$8 \times 6 \div 2$**

מה מוכיח השוויון בין הסכומים?

____

- כתבו נקודה נוספת בכל קטגוריה:

נקודה בתוך: (____ , ____)

נקודה על אחת הצלעות: (____ , ____)

נקודה מחוץ למשולש אך בתוך המלבן החוסם: (____ , ____)

- נתונה הנקודה S(3,1). קבעו את מיקומה ביחס למשולש OAB:

☐ בתוך המשולש ☐ על אחת הצלעות

☐ מחוץ למשולש

סכום שטחי המשנה: ____ = **שטח SBO + שטח SAB + שטח SOA**

השוו לשטח OAB והסבירו את הסיווג:

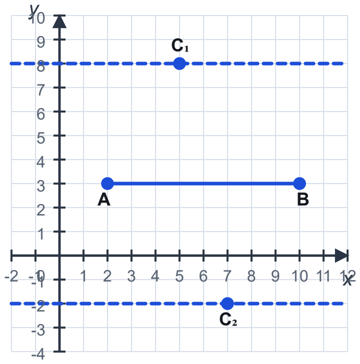
____

- נסחו מבחן שטחים כללי:

נקודה נמצאת בתוך משולש כאשר...

____

קודקוד חסר לפי שטח נתון



שני ישרים אפשריים לקודקוד C

- נתונות A(2,3), B(10,3). שטח ABC הוא 20:

  אורך AB: ____ = ____ − ____

  משוואת השטח: 20 = 2 ÷ גובה × 8

  הגובה הדרוש: ____ = גובה

  - שיעור Y אפשרי מעל AB: ________
  - שיעור Y אפשרי מתחת ל־AB: ________

- מה אפשר לומר על שיעור X של C?

  ☐ חייב להיות 5 ☐ יכול להיות כל מספר

  ☐ חייב להיות בין 2 ל־10

  נמקו ותנו שתי נקודות C שונות על אותו ישר:

  ____

  ____

- הוסיפו תנאי וקבעו אם התשובה יחידה:

התנאי	מספר פתרונות	דוגמה
וברביע הראשון x=5 על הישר C		
y=8 על הישר C		
C על ציר Y		
וברביע הרביעי X מתחת לציר C		

- שאלה הפוכה — האם התנאים הבאים אפשריים?

התנאי על C	אפשרי / בלתי אפשרי	נימוק או דוגמה
הוא 20 ABC ושטח y=6 על C		
הוא 20 ABC ושטח y=8 על C		
הוא 20 ABC ברביע הרביעי ושטח x=5, על C		

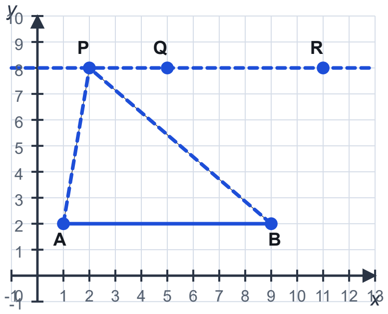
איזה תנאי סותר את הגובה הדרוש?

____

____

אותו בסיס ואותו גובה — שטחים שווים

- **הבסיס AB נמצא על y=2; הנקודות P, Q ו־R נמצאות על y=8:**



שלושה קודקודים על ישר מקביל לבסיס

אורך AB: ☐ = ☐ − ☐

הגובה המשותף: ☐ = ☐ − ☐

שטח כל משולש:

☐ = **2** ÷ ☐ × ☐

מדוע שיעור X של הקודקוד השלישי אינו משנה את השטח?

____

____

- **קבעו נכון או לא נכון:**

הטענה	נכון / לא נכון	נימוק או תיקון
המשולשים ABP, ABQ ו־ABR שווי שטח.		
המשולשים חופפים תמיד.		
לכל המשולשים אותו גובה אל AB.		
אם נזיז את R על y=8, השטח יישמר.		

- **בנו נקודה S נוספת כך ששטח ABS יהיה זהה:**

S = (☐ , ☐)

בדיקה:

____

____

- **בנו שני משולשים נוספים בעלי אותו בסיס AB ואותו שטח, אך במיקומים שונים:**

המשולש	הקודקוד השלישי	הישר שעליו נמצא הקודקוד	בדיקת שטח
ABT			
ABU			

האם הקודקודים חייבים להיות באותו צד של AB? נמקו:

____

____

- **בחרו את כל התנאים המספיקים לשוויון שטחים:**

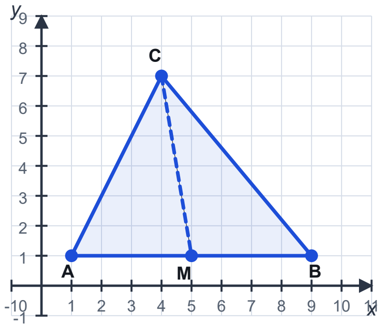
☐ אותו בסיס ואותו גובה ☐ אותו בסיס בלבד

☐ אותו גובה בלבד ☐ אותו בסיס וקודקודים על ישר המקביל לבסיס

תיכון ושוויון שטחים

תיכון במשולש

- תיכון מחבר קודקוד עם אמצע הצלע שמולו.
- התיכון אינו חייב להיות מאונך לצלע.



התיכון CM

- **במשולש ABC הנקודה M(5,1) היא אמצע AB:**

AM: ____ = ____ − ____

MB: ____ = ____ − ____

שטח ACM: ____ = ____ × ____ ÷ 2

שטח BCM: ____ = ____ × ____ ÷ 2

מדוע הגובה של שני המשולשים זהה?

____

____

- **אם שטח ABC הוא 24:**
  - שטח ACM: ____________
  - שטח BCM: ____________

הסבירו מדוע אין צורך שהתיכון יהיה גובה:

____

____

- **איתור טעות — תלמיד כתב: „כל תיכון מאונך לצלע ולכן השטחים שווים."**

תקנו את ההסבר:

____

____

____

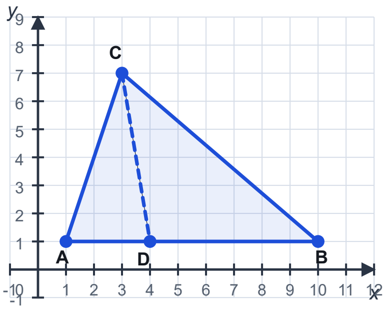
- **שאלה הפוכה — נקודה N על AB יוצרת שני משולשים שווי שטח:**
  - מה חייב להיות הקשר בין AN ל־NB? ____________
  - איזה שם מקבל הקטע CN? ____________

הסבירו באמצעות בסיסים וגובה משותף:

____

____

יחס בין בסיסים ליחס בין שטחים



שני משולשים בעלי גובה משותף

- על הבסיס AB נמצאת D(4,1):

AD: ___ = ___ − ___

DB: ___ = ___ − ___

יחס הבסיסים: ___ : ___ = AD : DB

שטח ACD: ___ = 2 ÷ ___ × ___

שטח BCD: ___ = 2 ÷ ___ × ___

- השלימו את המסקנה:

כאשר לשני משולשים אותו גובה, יחס השטחים שלהם שווה ל...

____

____

☐ יחס הבסיסים ☐ סכום הבסיסים

☐ יחס ההיקפים

- שאלה הפוכה — שטחי שני המשולשים הם 15 ו־25:

יחס השטחים המצומצם: ___ : ___ = 15 : 25

יחס חלקי הבסיס: ___ : ___ = AD : DB

אם AB=16, מצאו את AD ואת DB:

____

____

- כתבו דוגמה משלכם במערכת הצירים ליחס שטחים 1:3:

נקודה	X	Y
A		
D		
B		
C		

בדיקת היחס:

____

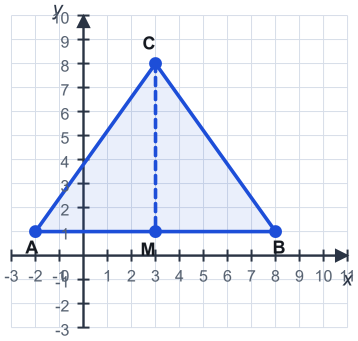
- קבעו אם אפשר תיכון במשולש שאינו ישר זווית:

☐ כן ☐ לא

• נימוק קצר: ____________

מבדק מסכם — שטחי משולשים

- **נתונות A(-2,1), B(8,1), C(3,8):**



משולש במערכת הצירים

אורך AB: ☐ = ☐ – ☐

הגובה אל AB: ☐ = ☐ – ☐

שטח ABC: ☐ = 2 ÷ ☐ × ☐

- האם CM הוא גם גובה? ____________
- האם M אמצע AB? ____________

- **נתונות P(0,0) ו־Q(10,0). מצאו נקודה R נוספת כך ששטח PQR יהיה 40:**

R = (☐ , ☐)

- הגובה הדרוש: ____________
- האם שיעור X של R יחיד? ____________

בדיקת השטח והסבר:

____

____

- **בחרו את כל הטענות הנכונות:**

☐ משולשים בעלי אותו בסיס ואותו גובה שווי שטח.

☐ תיכון חייב להיות מאונך לצלע.

☐ נקודה מחוץ למשולש יוצרת סכום שטחי משנה גדול משטח המשולש.

☐ הזזה שומרת על שטח המשולש.

☐ אותו בסיס בלבד מבטיח שטח שווה.

בחרו טענה שגויה אחת ותקנו אותה:

____

____

- **שאלה הפוכה — סמנו נקודה N על AB כך ש־AN:NB יהיה 2:3:**

היחס: **AN : NB = 2 : 3**

הקטע	האורך	שטח המשולש שמעליו
AN		
NB		

הסבירו מדוע יחס השטחים שווה ליחס הבסיסים:

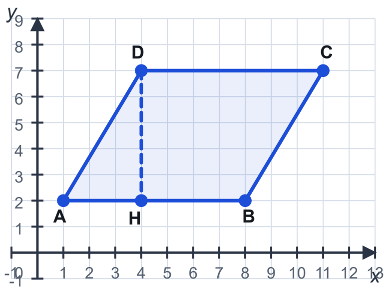
____

____

ממלבן למקבילית — בסיס וגובה

שימו לב

- גובה במקבילית הוא קטע המאונך לשני הבסיסים.
- הצלע הנטויה אינה גובה, אלא אם היא מאונכת לבסיס.



בסיס אופקי וגובה אנכי

- **נתונה המקבילית A(1,2), B(8,2), C(11,7), D(4,7):**
  - איזה שיעור זהה בקצות AB? ______
  - איזה שיעור זהה בקצות DC? ______
  - כתבו את משוואת הישר AB: ______
  - כתבו את משוואת הישר DC: ______

  אורך הבסיס AB: ☐ = ☐ − ☐

  הגובה DH: ☐ = ☐ − ☐

  שטח המקבילית: ☐ = ☐ × ☐

- **בחרו את כל התיאורים הנכונים ל־DH:**

  ☐ שיעור X זהה בקצותיו

  ☐ מאונך לציר X

  ☐ צלע של המקבילית

  ☐ מקביל לציר Y

  ☐ גובה לבסיס AB

  מדוע AD אינה הגובה לבסיס AB?

  ______

  ______

- **השוו למלבן בעל אותו בסיס ואותו גובה:**

  איזה גודל נשמר?

  ______

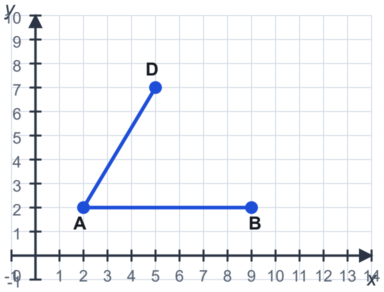
  ______

  אילו אורכים עשויים להשתנות?

  ______

  ______

השלמת קודקוד במקבילית



שלושה קודקודים נתונים

- נתונות A(2,2), B(9,2), D(5,7). השלימו את C כך ש־ABCD תהיה מקבילית:
  - כמה יחידות עוברים מ־A ל־B ימינה? ______
  - העבירו את D באותה הזזה. שיעור X של C: ______
  - מה נשמר בשיעור Y? ______

  C = (___ , ___)

  בדקו ששני זוגות הצלעות הנגדיות מקבילים:

  ______

  ______

- אותן שלוש נקודות — סדר שונה:

סדר הקודקודים	הקודקוד הרביעי	האם מתקבלת אותה מקבילית?
A-B-D		
A-D-B		
B-A-D		

מדוע חשוב לדעת אילו קודקודים סמוכים?

______

______

- מידע מספיק או חסר?

הנתונים	מספיק / חסר	נתון מינימלי נוסף
שלושה קודקודים לפי סדר		
שלושה קודקודים ללא סדר		
שני קודקודים נגדיים בלבד		
שני קודקודים סמוכים ווקטור ההזזה לצלע השנייה		

שטח מקבילית בשתי דרכים

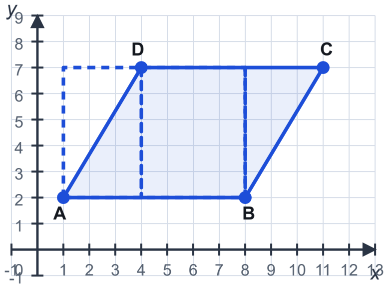
- **דרך א — בסיס כפול גובה:**

הבסיס: ___ = ___ − ___

הגובה: ___ = ___ − ___

השטח: ___ = ___ × ___

מדוע הצלע הנטויה אינה נדרשת?



מקבילית ומלבן חוסם

- **דרך ב — מלבן פחות שני משולשים:**

שטח המלבן המרכזי (בין הקווים המקווקווים): ___ = **4 × 5**

שטח משולש צדדי אחד: ___ = **3 × 5 ÷ 2**

שטח המקבילית בפירוק: ___ = ___ + ___ + ___

הסבירו כיצד הזזת המשולש הצדדי יוצרת מלבן:

- **שנו את ההטיה בלי לשנות את הבסיס והגובה:**

קודקוד D חדש = (___ , ___)

קודקוד C חדש = (___ , ___)

בדיקת השטח: ___ = ___ × ___

מה השתנה ומה נשמר?

- **שאלה הפוכה — שטח 35 ובסיס 5:**

מצאו את הגובה: **35 =** ___ **× 5**

דוגמה לקודקוד D מתאים כאשר A(0,0) ו־B(5,0): D = (___ , ___)

כמה מקביליות כאלה אפשר לבנות?

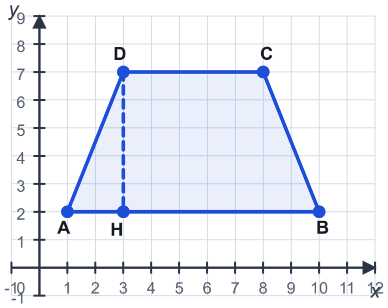
- **איתור טעות — תלמיד חישב 7 × AD ומצא „שטח" גדול מ־35:**

מדוע אסור לכפול בצלע הנטויה AD? היעזרו במושג הגובה:

טרפז — זיהוי בסיסים וגובה

הגדרה

- בטרפז יש זוג אחד של צלעות נגדיות מקבילות — אלה הבסיסים.
- הגובה הוא המרחק המאונך בין הישרים שעליהם נמצאים הבסיסים.



שני בסיסים אופקיים וגובה אנכי

- **נתון הטרפז A(1,2), B(10,2), C(8,7), D(3,7):**
  - שיעור Y זהה בקצות AB: ________
  - שיעור Y זהה בקצות DC: ________
  - משוואת AB: ________
  - משוואת DC: ________

  הבסיס הגדול AB: ☐ = ☐ − ☐

  הבסיס הקטן DC: ☐ = ☐ − ☐

  הגובה DH: ☐ = ☐ − ☐

- **בחרו את כל הטענות הנכונות:**

  ☐ AB ו־DC מקבילים לציר X

  ☐ DH מאונך לציר X

  ☐ שיעור X זהה בקצות DH

  ☐ AD ו־BC הם הבסיסים

  ☐ הגובה שווה להפרש שיעורי Y של הבסיסים

  מתי שוק של טרפז יכולה לשמש גם גובה?

  ____

  ____

- **נכון או לא נכון?**

הטענה	נכון / לא נכון	נימוק קצר
בטרפז שני זוגות של צלעות נגדיות מקבילות		
הגובה מאונך לשני הבסיסים		
ייתכן טרפז שבו שוק אחת מאונכת לבסיסים		

- **בנו טרפז: נתונות A(0,2), B(9,2), C(6,6). השלימו D כך ש־ABCD טרפז שבו DC ∥ AB (שימו לב: DC ≠ 9, אחרת תתקבל מקבילית):**

  D = (☐ , ☐)

  כמה פתרונות אפשריים יש? נמקו לפי שיעור ה-Y:

  ____

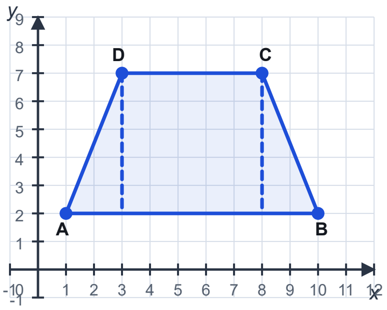
שטח טרפז בשלוש דרכים

- **דרך א — נוסחת הטרפז:**

סכום הבסיסים × גובה ÷ 2:

(☐ + ☐) × ☐ ÷ 2 = ☐

מדוע מחלקים את סכום הבסיסים ב־2?



מלבן ושני משולשים

- **דרך ב — מלבן ושני משולשים:**

החלק	בסיס	גובה	שטח
המלבן המרכזי			
המשולש השמאלי			
המשולש הימני			

סכום השטחים: ☐ = ☐ + ☐ + ☐

- **דרך ג — השלמה למלבן גדול וחיסור:**

שטח המלבן הגדול: ☐ = 5 × 9

השטח לאחר חיסור המשולשים: ☐ = (☐ + ☐) − ☐

איזו דרך הייתה ברורה לכם ביותר ומדוע?

- **איתור טעות — תלמיד חישב סכום בסיסים כפול גובה ולא חילק ב־2:**

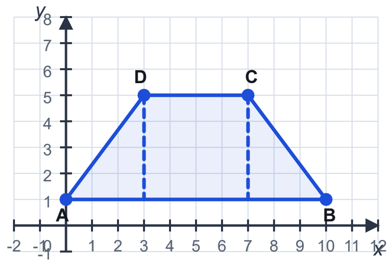
כתבו את התיקון והסבירו מה משמעות החלוקה ב־2:

- **שאלה הפוכה — השטח 35 והבסיסים 9 ו־5:**

מצאו את הגובה: (9 + 5) × ☐ ÷ 2 = 35

היקף טרפז ומידע מספיק

- נתון הטרפז A(0,1), B(10,1), C(7,5), D(3,5):



שוקיים שווים ומשולשי עזר

AB: ___ = ___ − ___

DC: ___ = ___ − ___

הגובה: ___ = ___ − ___

AD בעזרת פיתגורס:

___ = √(___² + ___²)

היקף הטרפז:

___ = ___ + ___ + ___ + ___

- מידע מספיק או חסר?

הנתונים	לשטח	להיקף	מה עדיין חסר?
שני בסיסים וגובה			
ארבעת הקודקודים			
שטח ושני בסיסים			
שני בסיסים בלבד			
שני בסיסים, גובה ושוק אחת בטרפז שווה־שוקיים			

- בנו שני טרפזים בעלי אותם בסיסים ואותו גובה אך היקפים שונים:

הטרפז	ארבעת הקודקודים	שטח	היקף
1			
2			

מה מוכיחה הדוגמה על הנתונים הדרושים להיקף?

___

___

- מי צודק?
  - רוני: „אם השטח ידוע, גם ההיקף נקבע.”
  - עדי: „בסיסים וגובה מספיקים לשטח אך לא תמיד להיקף.”

כתבו נימוק ודוגמה:

___

___